

Student name:

Course Manager

Class: Student ID: No:

FINAL EXAM – ITSS Software Development (20222)

(Duration: 110 minutes – All types of documents are not allowed. Any exam cheater will be given a grade of zero)

Question 1. (1.0 point – Bonus) List maximum of 2 best things you like about this course, and minimum of 3 things that should be improved.

Question 2. Given the description of the online electricity billing management software.

You are required to design and develop an online electricity billing management software for the Company Z. The company provides various types of electricity services to different customer groups, including residential, industrial, and commercial electricity services.

Through this system, customers will use the accounts provided by the company for authentication. After authentication, they can manage their accounts, handle electricity contract information, monitor electricity consumption, and manage electricity payments. Each customer using electricity is identified by a unique customer code and other details such as name, phone number, email, and contact address. The electricity services are identified by service codes, description names, and corresponding electricity pricing structures.

The software will allow customers to monitor their electricity consumption by connecting to a remote data collection system (referred to as the remote metering system). Each customer's electronic meter has a unique metering code. The remote metering system records the meter readings on a daily basis. When customers want to check their actual electricity usage through the electricity billing management software, they will select the metering code and a specified time range for inquiry (start date and end date). The software will then send a data query to the remote metering system and display the results in the form of a list or chart for the customers.

On the 15th of each month, the electricity meter readings will be recorded and compared with the previous month's readings to determine the electricity consumption for the month. The electricity bill will be calculated based on the electricity consumption and the pricing structure of the service the customer is using. Subsequently, an electricity payment notice will be generated. When the payment notice is available on the electricity billing management software, customers can create payment receipts and make online payments using credit cards (by linking to the interbank) or pay later (by taking the payment receipts to designated electricity payment points and settling in cash).

If the electricity payment notices remain unpaid for 14 days, customers will receive email reminders and may face the possibility of having their electricity supply suspended. The software will also provide a summary information page for customers, including electricity billing charts, monthly electricity consumption charts, and outstanding payment amounts.

Electricity meter index query API from the remote metering system: Sending a request including the electricity meter code and the time range of start date and end date; return a list of meter indices corresponding to the days within that time range.

- (1.5 points):** Draw a use case diagram for the above-described online electricity billing management system. Please only include the requirements specified in the exam.
- (2.0 points)** Given the following CustomerType and Customer classes. In your opinion, what issues are there with the design and code below, at what levels of coupling and cohesion are they, and do they violate any design principles? Why? Please refactor the design and source code to improve its quality.

```

public enum CustomerType {
    RESIDENTIAL_SITE, BUSINESS_SITE, PRODUCTION_SITE
}

public class Customer {
    private String code;
    private String name;
    private String phone;
    private String email;
    private String address;
    private CustomerType customerType;
    // Constructors ...
    public double calculateElectricityBill(double consumption) {
        if (customerType.equals(CustomerType.RESIDENTIAL_SITE)) {
            // Calculate based on residential price
        } else if (customerType.equals(CustomerType.BUSINESS_SITE)) {
            // Calculate based on business price
        } else {
            // Calculate based on industrial price
        }
    }
}

```

- c. (4.5 points): Design class and interaction diagrams (at the design level) for the use case "View electricity consumption" as described below. You don't need to make the detail design for the GUI, but remember to include the design for subsystems if any. Please write necessary source code to illustrate your design.
- The customer selects to view electric consumption
 - The system presents the customer with a form to select the metering code and specify the time range for the inquiry (start date and end date)
 - The customer select the metering code and selects the desired start and end dates for the inquiry
 - The system sends a data query to the remote metering system to retrieve the electricity consumption data for the specified metering code and time range.
 - The remote metering system responds with the requested data.
 - The system calculates the amount to be paid based on the pricing structure of the service type the customer is using.
 - The system presents the customer with the electricity consumption data and the estimated payment amount. If there is no electricity consumption data available for the specified metering code and time range, the system will display a message indicating that no data is available.
 - The customer can then view the electricity consumption information, including daily usage, peak periods, overall consumption trends, payment amounts.
- d. (2.0 points): Evaluate the coupling and cohesion of the classes in the class diagram you have just designed above. Explain how you ensured low coupling and high cohesion in the system's design. Discuss how you applied design principles SOLID in your design. Provide specific examples of how each principle was implemented.

Suggest any improvements to achieve better design quality if necessary. It's necessary to explain why, with that solution orientation, the design improves, and the issues in the design are addressed. Some suggestions for the future requirements:

- The power company offers various types of electricity services, such as electricity for the government sector.
- Electricity pricing structure change according to the quarters of the year (peak season, off-peak season).

Họ tên sinh viên:

Lớp: MSSV: STT:

Nhóm chuyên môn

ĐỀ THI MÔN: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO CHUẨN ITSS (Kỳ 20221)

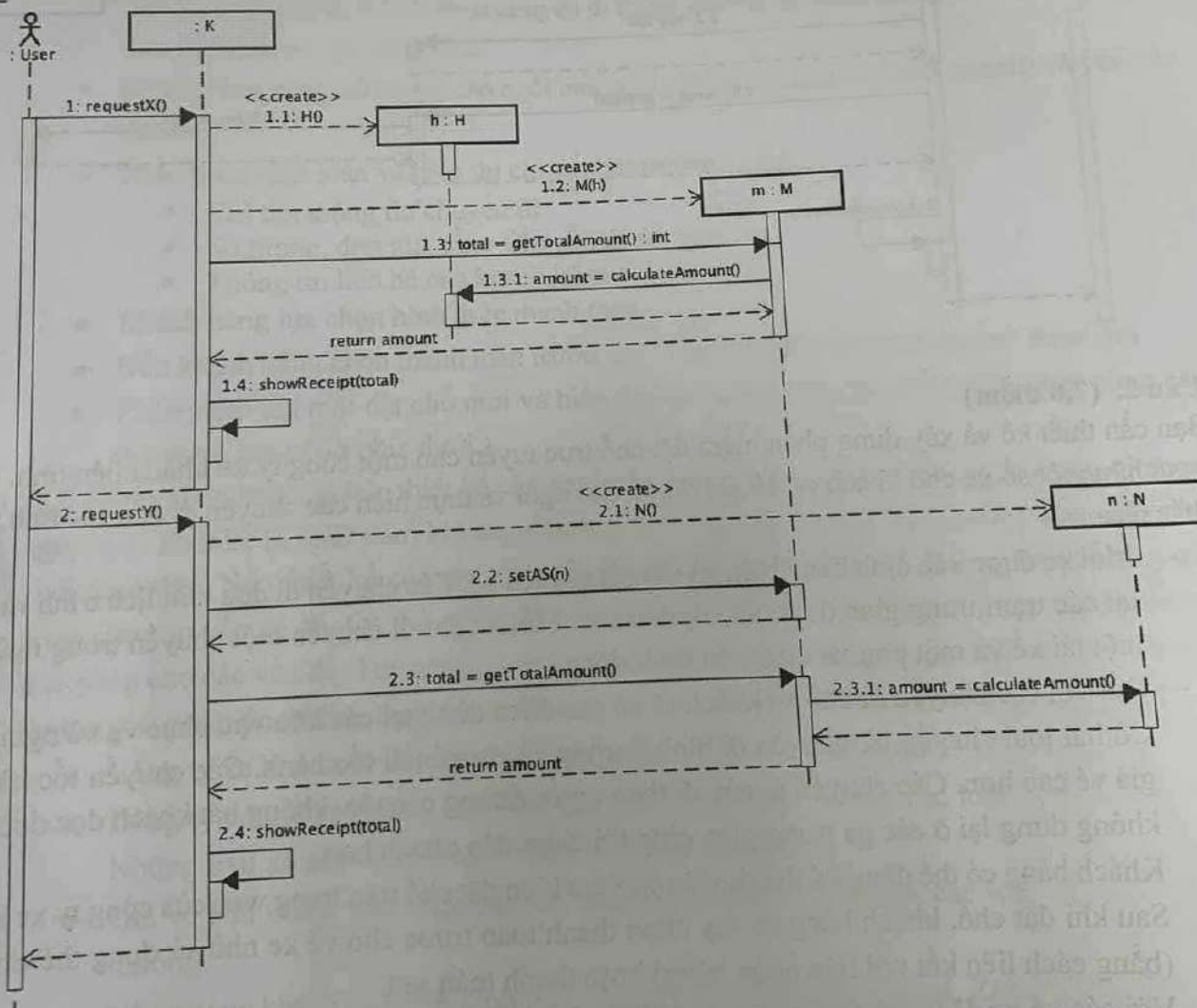
(Thời gian: 110 phút – Không sử dụng tài liệu)

Câu 1. (3,0 điểm)

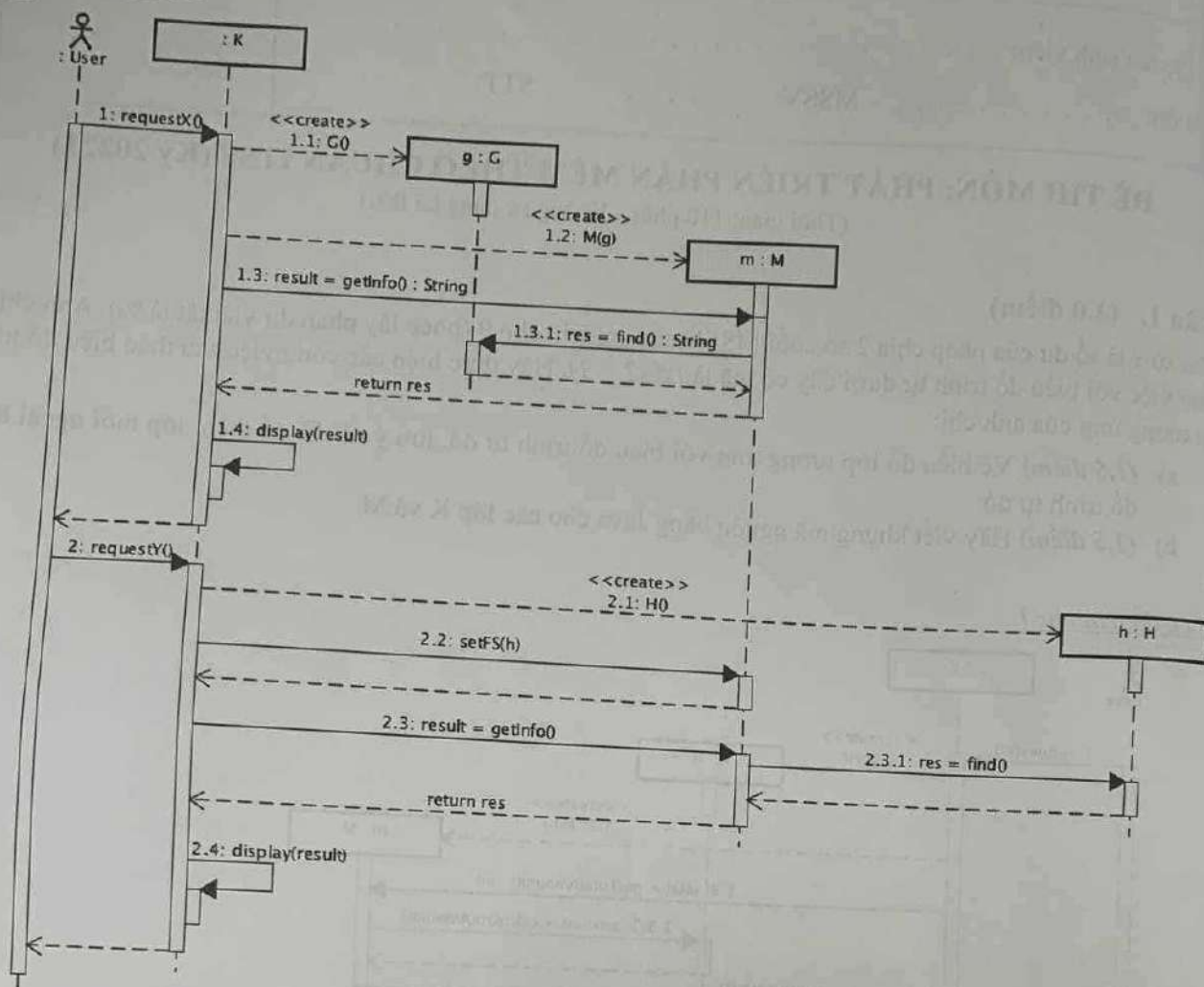
Giả sử x là số dư của phép chia 2 số cuối MSSV của anh/chị cho 9 (phép lấy phần dư viết tắt là %). Anh/chị sẽ làm việc với biểu đồ trình tự dưới đây có mã là $(x\%2 + 1)$. Hãy thực hiện các công việc sau theo biểu đồ trình tự tương ứng của anh/chị:

- (1,5 điểm) Vẽ biểu đồ lớp tương ứng với biểu đồ trình tự đó, lưu ý có thể có thêm lớp mới ngoài biểu đồ trình tự đó
- (1,5 điểm) Hãy viết khung mã nguồn bằng Java cho các lớp K và M

Biểu đồ trình tự 1



Biểu đồ trình tự 2



Câu 2. (7,0 điểm)

Bạn cần thiết kế và xây dựng phần mềm đặt chỗ trực tuyến cho một công ty xe khách liên tỉnh. Công ty sở hữu một số xe chở khách có 16, 24 và 45 chỗ ngồi và thực hiện các chuyến đi đến các tỉnh thành khác nhau.

- Mỗi xe được xác định bằng biển số và một số hiệu xe. Các chuyến đi dựa trên lịch trình và dừng tại các trạm trung gian được xác định trước. Mỗi xe chỉ đi chuyển một chuyến trong ngày với một tài xế và một phụ xe được chỉ định riêng.
- Đối với các chuyến đi dài, xe khách sẽ có các điểm dừng tại các khu vực phục vụ và nghỉ ngơi. Có hai loại chuyến đi, chuyến đi bình thường và chuyến đi tốc hành. Các chuyến tốc hành có giá vé cao hơn. Các chuyến đi này đi theo tuyến đường cao tốc, không bắt khách dọc đường và không dừng lại ở các ga trung gian giúp tới điểm đến nhanh hơn.
- Khách hàng có thể đăng ký thành viên và thực hiện đặt chỗ trên trang web của công ty xe khách. Sau khi đặt chỗ, khách hàng có tùy chọn thanh toán trước cho vé xe nhờ sử dụng thẻ tín dụng (bằng cách liên kết với liên ngân hàng) hoặc thanh toán sau.
- Với các vé xe đã thanh toán trước khách hàng có thể hủy bỏ và được hoàn trả 80% tiền vé. Tuy nhiên đến 24h trước khi chuyến đi khởi hành, chỗ ngồi không thể bị hủy bỏ. Khi hủy đặt chỗ, chỗ ngồi sẽ trống và có thể được bán cho khách hàng khác. Nếu khách hàng chưa trả tiền cho

chỗ ngồi, công ty xe khách có thể hủy bỏ chỗ ngồi nếu khách hàng không có mặt trước chuyến đi một giờ.

- a. **(1 điểm)** Hãy vẽ biểu đồ use case cho phần mềm đặt chỗ trực tuyến nói trên. Lưu ý chỉ cần đáp ứng và chỉ bao gồm các yêu cầu được mô tả trong đề bài.
- b. **(4 điểm)** Hãy vẽ biểu đồ lớp và biểu đồ tương tác (mức thiết kế) cho use case “Đặt chỗ trực tuyến” được đặc tả như sau. Lưu ý, phần thiết kế của anh/chị không cần bao gồm use case được gọi đến: “Thanh toán trực tuyến”.

- Khách hàng vào tính năng đặt chỗ chuyến đi
- Phần mềm hiển thị danh sách các chuyến đi của ngày hiện tại. Nếu chuyến đi nào đã đủ số lượng đặt trước hoặc đã xuất phát thì không cho khách hàng đặt chỗ
- Khách hàng lựa chọn điểm đi, điểm đến và ngày đi và gửi yêu cầu
- Phần mềm hiển thị danh sách các chuyến đi vẫn còn chỗ trống vào ngày đó cùng với thời gian (giờ:phút) xuất phát cụ thể và giá vé
- Khách hàng chọn chuyến đi muốn đặt chỗ
- Phần mềm hiển thị thông tin của chuyến đi: thông tin xe, tài xế, phụ xe cùng với ước tính thời điểm đến đích. Nếu là chuyến đi thông thường có thêm thông tin các điểm dừng đón khách và các ga trung gian
- Khách hàng nhập số lượng chỗ ngồi muốn đặt, thông tin liên hệ (SĐT, email) và yêu cầu đặt chỗ
- Phần mềm tính toán và hiển thị chi tiết đặt chỗ bao gồm:
 - Chi tiết thông tin chuyến đi
 - Số lượng, đơn giá, tổng tiền cần thanh toán
 - Thông tin liên hệ của khách hàng
- Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán
- Nếu khách hàng chọn thanh toán trước, use case “Thanh toán trực tuyến” được gọi
- Phần mềm tạo một đặt chỗ mới và hiển thị khách hàng đã đặt chỗ thành công cùng các thông tin chi tiết ở phía dưới.

- b) **(2,0 điểm)** Hãy đánh giá bản thiết kế của em (mức độ coupling/cohesion nào chưa tốt, vi phạm nguyên lý thiết kế SOLID nào) khi trong tương lai có thể gặp những tình huống thay đổi / phát sinh dưới đây. Nếu thiết kế của em chưa tốt thì cần chỉ ra rõ ràng, và đưa ra định hướng giải pháp cho các vấn đề đó. Có thể sử dụng mẫu thiết kế hoặc không dùng để đưa ra định hướng hướng giải pháp đó thì bản thiết kế lại tốt lên, vấn đề trong bản thiết kế lại được cải thiện.

- Công ty xe khách có các xe với số chỗ ngồi khác, ví dụ 10 hoặc 35 chỗ ngồi
- Công ty có thể có những loại xe khác như Limousine so với các loại xe thông thường. Những loại xe này có chỗ ngồi rộng và thoải mái hơn.
- Giá vé phụ thuộc vào từng loại xe, như Limousine sẽ đắt hơn các loại xe khách thông thường.
- Công ty xe khách có thêm hình thức thanh toán khác như Paypal, ZaloPay...

ĐỀ THI MÔN: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO CHUẨN ITSS (Kỳ 20232)

(Thời gian: 100 phút – Không sử dụng tài liệu, chép bài của bạn sẽ nhận điểm 0)

Câu 1. (1.0 điểm – Điểm thưởng) Liệt kê tối đa 2 điều tốt nhất mà em thích về học phần này và tối thiểu 3 điều cần cải thiện.

Câu 2. Casestudy

Em được yêu cầu phát triển hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến để đảm bảo tính hiệu quả và chính xác trong việc quản lý vé cho các nhà điều hành rạp chiếu phim. Người dùng mới phải tạo tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của họ, chẳng hạn như tên (*name*), email (*email*), số điện thoại (*phone number*) và mật khẩu (*password*). Người dùng đã đăng ký có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu của họ, đồng thời tính năng quản lý mật khẩu cho phép người dùng đặt lại mật khẩu thông qua xác minh email.

Người dùng có thể duyệt danh sách các bộ phim hiện đang chiếu và sắp chiếu. Mỗi danh sách phim phải bao gồm tiêu đề (*title*), thể loại (*genre*), thời lượng (*duration*), xếp hạng (*rating*), tóm tắt (*synopsis*) và áp phích (*poster*). Ngoài ra, người dùng phải có khả năng tìm kiếm phim theo tiêu đề (*title*) và lọc danh sách theo thể loại (*genre*), xếp hạng (*rating*) và thời gian chiếu (*showtime*).

Sau khi chọn thời gian chiếu ưa thích từ các tùy chọn có sẵn, người dùng có thể tiến hành đặt vé bằng cách chọn chỗ ngồi (*seats*) từ cách bố trí chỗ ngồi (*seating layout*) hiển thị trạng thái của từng chỗ ngồi (còn trống (*available*), đã đặt trước (*reserved*) hoặc đã có người sử dụng (*occupied*)). Những chỗ ngồi đã chọn sẽ được đánh dấu để cho biết lựa chọn của người dùng. Sau đó, người dùng xem lại bản tóm tắt đặt chỗ bao gồm tên phim (*title*), thời gian chiếu (*showtime*), các chỗ ngồi đã chọn (*selected seats*) và tổng giá (*total price*).

Họ có quyền quay lại và thay đổi lựa chọn chỗ ngồi hoặc thời gian chiếu nếu cần.

Khi chọn chỗ ngồi, người dùng có thể xem giá và tiện nghi đi kèm với từng loại vé (Normal, VIP and Super VIP). Cách bố trí chỗ ngồi phải phân biệt rõ ràng giữa các loại vé có sẵn. Mỗi loại vé có thể có giá (*prices*) khác nhau và có thể bao gồm các tiện nghi (*amenities*) khác nhau. Ví dụ:

- Normal: Chỗ ngồi cơ bản không có tiện nghi bổ sung.
- VIP: Chỗ ngồi cao cấp với ghế ngồi thoải mái và đồ ăn nhẹ miễn phí.
- Super VIP: Chỗ ngồi sang trọng, view đẹp nhất, miễn phí đồ ăn nhẹ, đồ uống.

Hệ thống nên tích hợp với các cổng thanh toán phổ biến (ví dụ: thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, PayPal) để hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Sau khi thanh toán thành công, người dùng được chuyển đến trang chi tiết đặt chỗ bao gồm ID đặt chỗ duy nhất (*booking ID*), tên phim (*movie title*), thời gian chiếu (*showtime*), số ghế (*seat numbers*) và mã QR để xác thực vé. Người dùng cũng nhận được email có thông tin chi tiết đặt chỗ và mã QR, mã này có thể được xuất trình tại rạp chiếu phim để vào cửa.

Người dùng có thể truy cập lịch sử đặt chỗ từ hồ sơ của họ, trong đó liệt kê tất cả các lượt đặt chỗ trước đây và sắp tới. Họ cũng có thể quản lý hồ sơ của mình bằng cách xem và cập nhật thông tin cá nhân.

Các thao tác quản lý hệ thống được quản trị viên thực hiện thông qua bảng quản trị (*admin panel*). Quản trị viên có thể thêm, cập nhật hoặc xóa phim và lịch chiếu, xem và quản lý tất cả các đặt chỗ, thay đổi cách phân bổ chỗ ngồi, hoàn tiền và quản lý tài khoản người dùng, bao gồm xem, chỉnh sửa và xóa thông tin người dùng. Hệ thống cũng cung cấp các báo cáo về mức độ phổ biến của phim, tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi và doanh thu.

Khi chọn phim, người dùng sẽ được chuyển đến trang chi tiết phim, trang này cung cấp thông tin toàn diện về phim. Đối với mỗi bộ phim, người dùng có thể xem lịch chiếu có sẵn tại các địa điểm rạp chiếu phim khác nhau, bao gồm ngày, giờ và địa điểm rạp chiếu phim. Người dùng có thể xem thông tin chi tiết về từng lượt đặt chỗ và tải mã QR nếu cần. Người dùng có thể hủy hoặc sửa đổi đặt chỗ của mình trong một khoảng thời gian nhất định.

a. (1.5 điểm) Thiết kế sơ đồ ca sử dụng (*use case diagram*) cho phần mềm đặt vé trực tuyến trên. Lưu ý em chỉ cần đáp ứng và bao gồm các yêu cầu được mô tả trong đề thi.

b. (2.5 điểm) Cho mã nguồn sau đây minh họa lớp biên (*the boundary class*) hiển thị các loại vé khác nhau trong cách bố trí chỗ ngồi (*seating layout*). Đánh giá chất lượng của thiết kế. Đây có phải là một thiết kế tốt (ví dụ: khớp nối thấp và gắn kết cao, tuân theo nguyên tắc SOLID)? Giải thích vì sao. Cung cấp giải pháp của em cho bất kỳ vấn đề được xác định.

```

public class SeatLayout extends JFrame {
    public SeatLayout() {
        setTitle("Seat Layout");
        setSize(600, 400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(new GridLayout(3, 2, 10, 10));
        // Sample data for seats with additional amenities
        Seat[] seats = {
            new Seat(1, "Normal", 10, "None"),
            new Seat(2, "Normal", 10, "None"),
            new Seat(3, "VIP", 20, "Complimentary snacks"),
            new Seat(4, "VIP", 20, "Complimentary snacks"),
            new Seat(5, "Super VIP", 30, "Complimentary snacks and drinks"),
            new Seat(6, "Super VIP", 30, "Complimentary snacks and drinks")
        };
        for (Seat seat : seats) {
            JPanel seatPanel = new JPanel();
            seatPanel.setLayout(new BorderLayout());
            JButton seatButton = new JButton(seat.getType());
            seatButton.setBackground(getColorForSeatType(seat.getType()));
            seatButton.addActionListener(new ActionListener() {
                @Override
                public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null,
                        "Seat ID: " + seat.getId() +
                        "\nType: " + seat.getType() +
                        "\nPrice: $" + seat.getPrice() +
                        "\nAmenities: " + seat.getAmenities());
                }
            });
            JLabel amenitiesLabel = new JLabel("Amenities: " + seat.getAmenities());
            amenitiesLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
            seatPanel.add(seatButton, BorderLayout.CENTER);
            seatPanel.add(amenitiesLabel, BorderLayout.SOUTH);
            add(seatPanel);
        }
    }

    private Color getColorForSeatType(String type) {
        switch (type) {
            case "VIP":
                return Color.ORANGE;
            case "Super VIP":
                return Color.RED;
            case "Normal":
            default:
                return Color.GREEN;
        }
    }
}

```

- c. (4.5 điểm) Hãy thiết kế sơ đồ lớp và sơ đồ trình tự (cấp độ thiết kế) cho use case "Thực hiện đặt vé (Make ticket booking)". Để đơn giản hóa, em không cần thiết kế phần thanh toán, coi đó là một ca sử dụng riêng biệt.
- d. (1.5 điểm) Trong tương lai, hệ thống có thể gặp một số yêu cầu phát sinh hoặc thay đổi như sau. Hãy phân tích và đánh giá thiết kế của em. Nếu thiết kế không tốt, em cần chỉ ra rõ ràng và đưa ra giải pháp chung cho những vấn đề đó. Các mẫu thiết kế (design patterns) có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, cần phải giải thích tại sao với mỗi giải pháp, thiết kế lại được cải thiện và vấn đề được giải quyết.
- Có thể có nhiều loại vé hơn, ví dụ: Vé cặp (Pair Ticket), Vé gia đình (Family Ticket). Mỗi loại vé có thể có những tiện ích bổ sung khác nhau.
 - Có thể có một số chiết khấu cho đơn hàng tùy theo tổng giá trị đơn hàng hoặc sử dụng voucher. Điều này sẽ làm giảm số tiền mà người dùng phải trả.

----- HẾT -----

ĐỀ THI MÔN: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM (Kỳ 20241)

(Thời gian: 100 phút – Không sử dụng tài liệu, chép bài hoặc cho người khác chép sẽ nhận điểm 0)

Câu 1. (1.0 điểm – Điểm thưởng) Liệt kê tối đa 2 điều tốt nhất mà em thích về học phần này và tối thiểu 3 điều cần cải thiện.

Câu 2. Bệnh viện Z cần phát triển một hệ thống Teledermatology nhằm hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý về da cho các bác sĩ chăm sóc ban đầu tại tuyến y tế cơ sở. Hệ thống sử dụng một dịch vụ trí tuệ nhân tạo chẩn đoán qua hình ảnh (**DermAI**) để tạo ra các đánh giá sơ bộ. Sau đó bệnh nhân có thể được bác sĩ chuyên khoa tư vấn chi tiết.

Bệnh nhân (*Patient*) mới phải tạo tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của họ, bao gồm các thông tin như tên (*name*), email (*email*), số điện thoại (*phone number*) và mật khẩu (*password*). Bệnh nhân đã đăng ký có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu của họ, đồng thời tính năng quản lý mật khẩu cho phép bệnh nhân đặt lại mật khẩu thông qua xác minh email.

Bệnh nhân có thể xem lại hồ sơ y tế của mình (*patient records*) kèm theo các thông tin về các lần chẩn đoán và các giao dịch thanh toán đã thực hiện. Để tạo yêu cầu chẩn đoán, bệnh nhân cần đăng nhập vào hệ thống và hoàn thành hồ sơ y tế cơ bản.

Trước khi yêu cầu chẩn đoán chi tiết (*detailed-diagnosis request*), bệnh nhân cần yêu cầu chẩn đoán sơ bộ (*pre-diagnosis request*) bằng cách tải lên hình ảnh tổn thương da của họ và nhận kết quả từ DermAI. Mỗi tài khoản mới sẽ có 02 lần gửi yêu cầu miễn phí, các yêu cầu tiếp theo bệnh nhân sẽ phải thanh toán phí qua các cổng thanh toán phổ biến (ví dụ: thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, PayPal).

Khi yêu cầu chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhân có thể lựa chọn một trong 02 loại chẩn đoán: tổn thương da (*skin lesion*) và phân tích nốt ruồi (*mole analysis*) với giá thành (*price*) và thông tin chẩn đoán chi tiết (*detailed diagnosis*) khác nhau. Sau đó:

- Bệnh nhân tải lên một hình ảnh vùng tổn thương da.
- Hệ thống trước hết sẽ kiểm tra thông tin ảnh gồm kiểu tệp (jpg hoặc png) và kích thước tệp phù hợp (không quá 2MB).
- Hệ thống tiếp theo kiểm tra chất lượng ảnh (độ phân giải, độ sáng, độ nét, góc chụp) đạt yêu cầu. Nếu hình ảnh không đáp ứng thì hệ thống thông báo để bệnh nhân thay đổi hình ảnh khác.
- Tiếp theo bệnh nhân nhập các thông tin bổ sung: vị trí tổn thương (location on body), thời gian xuất hiện (duration), triệu chứng đi kèm (symptoms), tình trạng trước đó (previous conditions).
- Hình ảnh và các thông tin này sẽ được gửi đến hệ thống DermAI để phân tích và tạo kết quả sơ bộ (*pre-diagnosis result*).
- Kết quả sẽ bao gồm các khả năng bệnh lý có thể xảy ra (*diagnosis*), xác suất cho mỗi khả năng (*probability*), mức độ nghiêm trọng (*severity*), và đề xuất các bước tiếp theo (*recommendations*).
- Tùy theo dịch vụ bệnh nhân đã chọn trước đó, hệ thống sẽ gửi thêm các thông tin theo loại dịch vụ như sau:
 - o Skin lesion result: màu sắc (*lesion color*), hình dạng (*lesion shape*) tổn thương và bệnh lý (*pathology*)
 - o Mole analysis result: chỉ số ABCDE của nốt ruồi (*mole index*), khả năng ác tính (*malignant*).
- Hệ thống lưu kết quả vào hồ sơ y tế và gửi thông báo kết quả đến email của bệnh nhân.
- Trong tình huống dịch vụ DermAI bị lỗi thì hệ thống sẽ ghi log lỗi và thực hiện hoàn lại thanh toán cho bệnh nhân.
- Ngoài ra hệ thống cũng cung cấp hình thức thông báo kết quả qua tin nhắn SMS và thông báo đẩy (PushNotification) theo thiết lập của hồ sơ bệnh nhân.

Các bác sĩ (*Doctor*) được cung cấp tài khoản để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Khi một hồ sơ bệnh nhân có một kết quả chẩn đoán mới từ DermAI và bệnh nhân đó có gửi yêu cầu chẩn đoán chi tiết, bác sĩ sẽ kiểm tra và bổ sung các chẩn đoán chi tiết. Sau khi đã có thông tin chẩn đoán chi tiết, bệnh nhân sẽ được thông báo về kết quả chi tiết giống như hình thức thông báo của chẩn đoán sơ bộ.

Các thao tác quản lý hệ thống được quản trị viên thực hiện thông qua bảng quản trị (*admin panel*). Quản trị viên (*admin*) có thể quản lý tài khoản bệnh nhân và bác sĩ, bao gồm xem, chỉnh sửa thông tin và khóa tài khoản. Hệ thống cũng cung cấp các thiết lập kết nối đến DermAI, các báo cáo về lỗi và thống kê sử dụng dịch vụ.

Vụ này. Các dữ liệu về hình ảnh và hồ sơ y tế của bệnh nhân cần được truyền tải và lưu trữ an toàn theo quy định y tế.

- a. (1.0 điểm) Hãy vẽ biểu đồ use case bao gồm các use case liên quan đến bệnh nhân. Lưu ý vẽ đầy đủ các tác nhân cần thiết không chỉ bao gồm con người.
- b. (2.5 điểm) Cho mã nguồn sau đây minh họa xử lý gửi thông báo cho người dùng theo nhiều cách khác nhau. Đánh giá chất lượng của thiết kế. Đây có phải là một thiết kế tốt (ví dụ: low coupling, high cohesion, tuân theo nguyên tắc SOLID)? Giải thích vì sao. Cung cấp giải pháp và mã nguồn chỉnh sửa của em cho bất kỳ vấn đề được xác định.

```
public class UserNotification{
    private List<String> emailRecipients = new ArrayList<>();
    private List<String> smsRecipients = new ArrayList<>();

    public void sendNotification(User user, String message, NotificationType type){
        switch (type){
            case 0: //EMAIL
                sendEmail(user.getEmail(), message);
                break;
            case 1: //SMS
                sendSMS(user.getPhoneNumber(), message);
                break;
            case 2: //PUSH
                sendPushNotification(user.getDeviceToken(), message);
                break;
            default:
                throw new IllegalArgumentException("Unsupported notification type");
        }
    }

    private void sendEmail(String email, String message) {
        // Logic gửi email
    }

    private void sendSMS(String phoneNumber, String message) {
        // Logic gửi SMS
        try {
            // Giả định sử dụng Twilio
            String accountSid = "YOUR_ACCOUNT_SID";
            String authToken = "YOUR_AUTH_TOKEN";

            // Xử lý gửi SMS với Twilio
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("SMS sending failed: " + e.getMessage());
        }
    }

    private void sendPushNotification(String deviceToken, String message) {
        // Logic gửi push notification
    }
}
```

(5.0 điểm) Hãy thực hiện các công việc sau cho use case “Yêu cầu chẩn đoán sơ bộ (Make pre-diagnosis request)”, bao gồm:

- o Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết (mức thiết kế). Để đơn giản hóa, em không cần thiết kế phần thanh toán, coi đó là một use case riêng biệt.
- o Viết mã nguồn cho các lớp chính đủ để minh họa cho ý tưởng thiết kế của mình
- o Thiết kế các trường hợp kiểm thử cho use case trên

(1.5 điểm) Trong tương lai, hệ thống có thể gặp một số yêu cầu phát sinh hoặc thay đổi như phía dưới (đây là những yêu cầu phát sinh gợi ý nhưng có thể không phải tất cả). Hãy phân tích và đánh giá thiết kế của em. Nếu thiết kế không tốt, em cần chỉ ra rõ ràng và đưa ra giải pháp chung cho những vấn đề đó. Các mẫu thiết kế (design patterns) có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, cần phải giải thích tại sao với mỗi giải pháp, thiết kế lại được cải thiện và vấn đề được giải quyết.

- Các thông tin có thể thay đổi, thêm hoặc bớt như các loại bệnh lý chẩn đoán, loại triệu chứng...
- Hình thức gửi thông báo có thể bổ sung thêm một kênh mới như gọi điện tự động, Zalo...
- Có thể có nhiều loại dịch vụ chẩn đoán hơn, ví dụ: phát ban (rash analysis), vết chàm (birthmark analysis). Mỗi loại có thể có thông tin chi tiết khác nhau.

----- HẾT -----